克隆数据□□□

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_what_cloning_is.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

克隆数据□□□ 1
什□是克隆 1
克隆方法 2
正在□建克隆□□ 3
从□□克隆数据□ 9
在当前状□下克隆数据□ 10
克隆数据□□□而不重置日志 11
将数据□克隆到□用主机的注意事□ 12
□看克隆列表 13
□看□□克隆信息 13
正在□除克隆 14

克隆数据□□□

如果克隆数据□，□可以□行一些任□，例如在不影□生□□境中的数据□的情况下□□数据□升□，将主安装□制到多个培□系□，或者将主安装作□基□安装□制到具有□似要求的其他服□器。

□可以□行以下与克隆相□的任□：

- 从□有□□克隆数据□。
- 以当前状□克隆数据□，□□□可以在一个操作□□中□建□□和克隆。
- 克隆数据□并使用自定□□件脚本，□些脚本会在克隆操作之前或之后□行。
- 将数据□克隆到数据□所在的同一主机。
- 使用外部□□日志位置的□□日志文件克隆数据□。
- 将数据□克隆到□用主机。
- □看克隆列表。
- □看□□克隆信息。
- □除克隆。

什□是克隆

□可以克隆数据□以□建原始数据□的精□副本。□可以从完整□□或数据□的当前状□□建克隆。

使用 SnapManager □建克隆的一些□□如下：

□□	□□信息
速度	SnapManager 克隆操作会使用 Data ONTAP 提供的 FlexClone 功能。□□，□可以快速克隆大型数据卷。
空□效率	使用 SnapManager □建克隆□，只需□□□和克隆之□的更改留出空□。SnapManager 克隆是原始数据□的可写 Snapshot 副本，可以根据需要□行□展。相反，数据□的物理克隆要求□有足□的可用空□来□制整个数据□。
虚□副本	□可以像使用原始数据□一□使用克隆的数据□。例如，□可以使用克隆□行□□，平台和更新□□，□□大型数据集□行多次模□以及□程□公室□□和□存。□克隆所做的更改不会影□原始数据□。克隆数据□后，克隆的数据□将完全正常□行。
精□性	□可以使用 SnapManager 命令将数据□克隆到任何主机。

克隆数据□之前，必□□保□足以下前提条件：

- 从 $ORACLE_HOME\database 中□除 spfile<sid>.ora 文件。
- 从 $ORACLE_HOME\database 中□除 init<sid>.ora 文件。
- □除克隆□□文件中指定的 Oracle □□目□。
- □除克隆□□文件中指定的 Oracle 控制文件。
- □除克隆□□文件中指定的 Oracle 重做日志文件。

□必□□克隆提供一个新的系□□□符。不能在同一主机上同□□行具有相同系□□□符的□个数据□。□可以使用相同的系□□□符在其他主机上□建克隆。□可以□克隆提供一个□□，也可以□ SnapManager 使用□建克隆的系□□□符，日期和□□□建一个□□。

□入□□□，不□包含空格或特殊字符。

在克隆□程中， SnapManager 会□克隆的数据□□建必要的 Oracle 文件和参数。例如， init<sid>.ora 就是一个必需的 Oracle 文件。

克隆数据□□， SnapManager 会在 $ORACLE_HOME\database 目□中□数据□□建一个新的 init<sid>.ora 文件。

当 SnapManager 克隆数据□的存□□，它□会□建一个新的文件系□挂□点，但不会通□ SnapManager 命令行界面更改挂□点下的目□□□。但是，在 SnapManager □形用□界面中，□可以更改文件系□的目□□□和元数据。

□可以将数据□□□克隆到数据□所在的主机或□用主机。

如果克隆的数据□使用的是 spfile ， □ SnapManager 会□克隆□建一个 spfile 。它会将此文件放置在 $ORACLE_HOME\database 目□中，并□□断文件□建目□□□。文件名□ spfile <sid>.ora 。

克隆方法

□可以使用以下□□方法之一克隆数据□。□□□的方法会影□克隆□建操作。

下表介□了克隆方法及其□克隆□建操作及其 -reserve □□的影□。可以使用任一方法克隆 LUN 。

克隆方法
Description
clone create -reserve
LUN 克隆
此□将在同一卷中□建一个新的克隆 LUN 。
如果将 LUN 的 -reserve □置□ yes ， □会□卷中的完整 LUN 大小□留空□。
卷克隆

克隆方法
此□将□建一个新的 FlexClone ， 并且克隆 LUN 位于新克隆卷中。使用 FlexClone 技□。
如果将卷的 -reserve □置□ yes ， □会□聚合中的完整卷大小□留空□。

正在□建克隆□□

SnapManager for Oracle 使用克隆□□ XML 文件，其中包括要在克隆操作中使用的映射，□□和参数。SnapManager 使用此信息□定克隆的文件的放置位置以及如何□理□断信息，控制文件，参数等。

□可以使用 SnapManager □形用□界面（ GUI ），命令行界面（ CLI ）或文本□□器□建克隆□□文件。

使用文本□□器□建克隆□□文件□，必□将其□存□ .xml 文件。□可以将此 XML 文件用于其他克隆操作。

□□可以□建克隆□□模板，然后□其□行自定□。□可以使用 smo clone template 命令，也可以在 GUI 中使用克隆向□。

SnapManager for Oracle 会向其生成的任何克隆□□模板添加版本字符串。□于缺少版本字符串的任何克隆□□文件， SnapManager for Oracle 将采用最新版本。

如果要□行□程克隆，□勿更改克隆□□文件中数据文件，重做日志文件和控制文件的默□位置。如果更改默□位置， SnapManager 将无法在不支持 Snapshot 功能的数据□上□建克隆或□建克隆。因此，自□□建配置文件失□。

> □然挂□点和 ASM 磁□□信息可从□形用□界面□□，但□只能更改文件名，而不能更改文件位置。

□可以使用相同或不同的参数和□□合多次□行任□。

1. 打□一个文本文件并□入文本，如以下示例所示：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>
     <storage-specification/>
     <database-specification/>
 </clone-specification>
```

2. 在存□□□□件中，□入数据文件的挂□点。

   存□□□列出了□克隆□建的新存□的位置，例如数据文件挂□点和原始□□。□些□必□从源映射到目□。

   以下示例□示了在克隆□□中使用的数据文件挂□点□法：

```
<mountpoint>
     <source>\mnt\path\source_data file_mountpoint</source>
     <destination>\mnt\path\target_data file_mountpoint</destination>
</mountpoint>
```

3. 在数据□□□□件中，将控制文件信息□□□要□克隆□建的控制文件列表。

   数据□□□用于指定克隆的数据□□□，例如控制文件，重做日志，□□日志和 Oracle 参数。

   以下示例□示了克隆□□中使用的控制文件□法：

```
<controlfiles>
     <file>\mnt\path\clonename\control\control01.ctl</file>
     <file>\mnt\path\clonename\control\control02.ctl</file>
</controlfiles>
```

4. 指定克隆的重做日志□□。

   以下示例□示了用于克隆的重做日志目□□□：

```
<redologs>
     <redogroup>
          <file>\mnt\path\clonename\redo\redo01.log</file>
          <number>1</number>
          <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
         <file>\mnt\path\clonename\redo\redo02.log</file>
         <number>2</number>
         <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
</redologs>
```

5. 指定□在克隆的数据□中□置□不同□的 Oracle 参数。如果使用的是 Oracle 10， □必□指定以下参数：
   - 后台□□
   - 核心□□
   - 用□□□
   - （可□）□□日志

     > 如果参数□□置不正□，□克隆操作将停止，□将收到□□消息。

   如果未指定□□日志的存□位置，□ SnapManager 将在 nodarchivelog 模式下□建克隆。SnapManager 会将此参数信息□制到克隆的 init.ora 文件中。

+ 以下示例□示了克隆□□中使用的参数□法：

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_archive_dest_1</name>
          <value>LOCATION=\mnt\path\clonename\archive</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + □可以通□在参数元素中使用默□元素来使用默□□。在以下示例中， OS_authentication_prefix 参数将采用默□□，因□指定了默□元素：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <default></default>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + □可以使用空元素指定一个空字符串作□参数的□。在以下示例中， OS_authentication_prefix 将□置□空字符串：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <value></value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + 注意：□可以通□不指定任何元素来使用源数据□的 init.ora 文件中的□作□参数。

+ + 如果参数具有多个□，□可以提供以逗号分隔的参数□。例如，如果要将数据文件从一个位置移□到□一个位置，□可以使用 db_file_name_convert 参数并指定以逗号分隔的数据文件路径，如以下示例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>db_file_name_convert</name>
          <value>>\mnt\path\clonename\data file1,\mnt\path\clonename\data
file2</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + 如果要将日志文件从一个位置移□到□一个位置，□可以使用 log_file_name_convert 参数并指定以逗号分隔的日志文件路径，如以下示例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_file_name_convert</name>

<value>>\mnt\path\clonename\archivle1,\mnt\path\clonename\archivle2</value
>
     </parameter>
</parameters>
```

1. 可□：指定要在克隆□机□□其□行的任意 SQL □句。

   □可以使用 SQL □句□行□如在克隆的数据□中重新□建□□文件等任□。

   > □必□□保 SQL □句末尾不包含分号。

   以下是在克隆操作中□行的示例 SQL □句：

```
<sql-statements>
   <sql-statement>
     ALTER TABLESPACE TEMP ADD
     TEMPFILE 'E:\path\clonename\temp_user01.dbf'
     SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
     MAXSIZE 32767M
   </sql-statement>
</sql-statements>
```

克隆□□示例

以下示例□示了 Windows □境的克隆□□□□，其中包括存□和数据□□□□件：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>

<storage-specification>
    <storage-mapping>
        <mountpoint>
            <source>D:\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
            <destination>D:\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
        </mountpoint>
    </storage-mapping>
</storage-specification>

<database-specification>
    <controlfiles>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
     </controlfiles>

     <redologs>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
            <number>1</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
```

```
            <number>2</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
            <number>3</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
            <number>4</number>
            <size unit="M">100</size>
       </redogroup>
    </redologs>

    <parameters>
        <parameter>
            <name>log_archive_dest</name>
            <value>LOCATION=>D:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>background_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>core_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>user_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
        </parameter>
    </parameters>
   </database-specification>
</clone-specification>
```

- 相□信息 *

克隆数据□并使用自定□□件脚本

从□□克隆数据□

在当前状□下克隆数据□

将数据□克隆到□用主机的注意事□

克隆数据□并使用自定□□件脚本

SnapManager 提供了一□在□行克隆操作前后使用自定□脚本的方法。例如，□可能已□□建了一个自定□脚本，用于□□克隆数据□ SID 并□保命名策略允□此 SID 。使用 SnapManager 克隆□件，□可以包括自定□脚本，并在 SnapManager 克隆操作之前或之后自□□行□些脚本。

1. □看□件脚本示例。
2. 从□□始□建脚本或修改某个示例□件脚本。

   根据 SnapManager □件脚本准□□建自定□脚本。

3. 将自定□脚本置于指定的目□位置。
4. 更新克隆□□ XML 文件，并提供有□克隆□程中□使用的自定□脚本的信息。
5. 使用 SnapManager 命令□□自定□脚本是否正常□行。
6. □□克隆操作□，□包含脚本名称和可□参数。

从□□克隆数据□

□可以使用 clone create 命令从□□克隆数据□。

□必□先□数据□□建克隆□□文件。SnapManager 将根据此□□文件中的信息□建克隆。

□必□□克隆提供一个新的 Oracle 系□□□符（ SID ）。不能在同一主机上同□□行具有相同 SID 的□个数据□。□可以在使用相同 SID 的其他主机上□建克隆。要□克隆指定唯一名称，□使用 -label 。如果不使用此□□，SnapManager 将□克隆□建一个唯一名称，其中包括 SID ，日期和□□。

克隆数据□后，□可能需要使用新克隆的数据□□接信息更新客□端□算机上的 tnsnames.ora 文件。tnsnames.ora 文件用于□接到 Oracle □例，而无需指定完整的数据□信息。SnapManager 不会更新 tnsnames.ora 文件。

如果□使用的是使用 -include-with -online backup □建的配置文件，□ SnapManager 始□会□建□□，其中包括□□日志文件。使用 SnapManager ，□只能克隆完整的数据□□□。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以克隆包含数据文件和□□日志文件的□□。

如果可以从外部位置□□□□日志，□可以在克隆期□指定外部位置，以便将克隆的数据□恢□到一致的状□。□必□□保 Oracle 可□□外部位置。不支持克隆□□□日志□□。

□然□□日志□□是与□机部分□□一起□建的，但□不能使用此□□□建数据□克隆。

在指定外部□□日志位置以将克隆的数据□恢□□一致状□□，必□□保将外部位置名称完全包含在大写中。在文件系□中，所有文件□和子文件□的名称必□□大写，因□ Oracle 数据□会将目□路径□□□大写，并要求外部目□路径，文件□名称和子文件□名称采用大写。如果以小写形式指定外部□□日志目□路径，□数据□可能无法□□指定路径，并且无法恢□克隆的数据□。

□只能从独立数据□的外部□□日志文件位置克隆数据□□□。

□可以将 -dump □□指定□可□参数，以便在成功或失□的克隆□建操作后收集□□文件。

- 克隆数据文件□□而不使用□□日志□□ *

如果数据文件□□不包括□□日志□□，□ SnapManager for Oracle 将根据□□期□□□的系□更改□号（ SCN ）克隆数据□。如果无法恢□克隆的数据□，□会□示 "Thade <number> and change <SCN> required to complete recovery " □□消息，即使 SnapManager for Oracle □□克隆数据□，并最□成功□建克隆。

使用数据文件□□而不包括□□日志□□□行克隆□， SnapManager 会恢□克隆的数据□，直到□□期□□□的最后一个□□日志 SCN □止。

1. □建克隆□□文件。
2. 要□建克隆，□□入以下命令： smo clone create -backup-labelbackup_name-newsidnew_sid -labelclone_label-profileprofile_name-clonetfull_path_to_clonspecfile [-spectaskspec] [-recovery-from-location] path1 [， <path2>…]-dump
    - 相□信息 *

在当前状□下克隆数据□

将数据□克隆到□用主机的注意事□

正在□建克隆□□

smo clone create 命令

□建任□前，任□后和策略脚本

克隆操作的任□脚本中可用的□量

正在□建任□脚本

存□任□脚本

在当前状□下克隆数据□

□可以使用一个命令根据数据□的当前状□□建数据□的□□和克隆。

如果使用 -current □□指定配置文件，□ SnapManager 首先会从数据□的当前状□□建一个□□和一个克隆。

在配置文件□置中，如果□□用了数据文件和□□日志的□□以□行克隆，□在□□□机数据文件□，也会□□□□日志。克隆数据□□， SnapManager 会□建数据文件□□以及□□日志□□，并□建数据□克隆。如果不包括□□日志□□，□ SnapManager 不会□建□□日志□□，因此无法□建数据□的克隆。

1. 要以当前状□克隆数据□，□□入以下命令： smo clone create -profileprofile_name-current -labelclone_name-clonespecclonespec.xml

   此命令将□行完全自□□□（生成□□□□），并使用□要使用的□有克隆□□立即从□□□□建克隆。

   > □可以将 -dump □□指定□可□参数，以便在操作成功或失□后收集□□文件。系□会□□□和克隆操作收集□□。

克隆数据□□□而不重置日志

通□ SnapManager ， □可以□行□活的克隆，以便可以手□将克隆的数据□恢□到所需的□□点，而无需使用重置日志打□数据□。□也可以手□将克隆的数据□配置□ Data Guard □用数据□。

如果□可以在□建克隆□□□ -no-resetlogs □□，□ SnapManager 将□行以下活□来□建克隆的数据□：

1. 在□□克隆操作之前，□行□□理任□活□（如果指定）
2. 使用用□指定的 SID □建克隆的数据□
3. □行□克隆的数据□□出的 SQL □句。

   □会成功□行可在挂□状□下□行的 SQL □句。

4. □行后□理任□活□（如果指定）。
   - 要手□恢□克隆的数据□，需要□行□些任□ *
5. 使用挂□路径中的□□日志文件手□挂□□□日志□□并恢□克隆的数据□。
6. □行手□恢□后，使用 -resetlogs □□打□已恢□的克隆数据□。
7. 根据需要□建□□表空□。
8. □行 DBNEWID □用程序。
9. □克隆的数据□的凭据授予 sysdba □限。

在使用 -no-resetlogs □□克隆数据□□□□， SnapManager 会使克隆的数据□保持挂□状□，以便手□恢□。

> 使用 -no-resetlogs □□□建的克隆数据□不是完整的数据□。因此，□不能□此数据□□行任何 SnapManager 操作，但 SnapManager 不会限制□□行任何操作。

如果未指定 -no-resetlogs □□，□ SnapManager 将□用□□日志文件，并使用 resetlogs 打□数据□。

1. □入以下命令： smo clone create -profileprofileprofile_name "-backup-labelbackup_name _ -backup -idbackup_id _ current] -newsidnew_sid-clonesefull_path_to_clonesorfile-no-resetlogs

   如果□□□同□指定 -no-resetlogs 和 recovery-from-location □□，□ SnapManager 不允□同□指定□□个□□，并□示□□消息： SMO-04084 ： You must specify one of the options ： -no-resetlogs or -recovery-from -location 。

示例

```
smo clone create -profile product -backup-label full_offline -newsid
PROD_CLONE -clonespec prod_clonespec.xml -label prod_clone-reserve -no
-reset-logs
```

将数据□克隆到□用主机的注意事□

在克隆到数据□所在主机以外的主机之前，必□□足某些要求。

下表□示了源和目□主机□置要求：

前提条件□置	要求
架□	源主机和目□主机上的必□相同
操作系□和版本	源主机和目□主机上的必□相同
□用于 Oracle 的 SnapManager	必□在源主机和目□主机上安装并□行
凭据	必□□用□□置以□□目□主机
Oracle	源主机和目□主机上都必□安装相同的□件版本。 目□主机上必□□行 Oracle □听器。
兼容存□堆□	源主机和目□主机上的必□相同
用于□□数据文件的□□	源主机和目□主机上的必□相同
domain	□程主机和数据□所在的主机都必□位于域中，而不是工作□中

将数据□克隆到□用主机

□可以使用 clone create 命令在□用主机上克隆数据□□□。

- □建配置文件或具有□有配置文件。
- □建完整□□或具有□有数据□□□。
- □建克隆□□或具有□有克隆□□。
  a. 要将数据□克隆到□用主机，□□入以下命令： smo clone create -backup-label backup_label-name-newsid new_sid-host target_host-label clone_label-comment_text-profileprofile_name-clonSpec full_path_to_clonesetfile

     Oracle 不允□在同一主机上同□□行具有相同 SID 的□个数据□。因此，□必□□□个克隆提供一个新的 SID 。但是，□可以在□一台具有相同 SID 的主机上□建一个数据□。

- 相□信息 *

正在□建配置文件

从□□克隆数据□

正在□建克隆□□

smo clone create 命令

□看克隆列表

□可以□看与特定配置文件□□的克隆列表。

此列表包含有□配置文件中克隆的以下信息：

- 克隆的 ID
- 克隆操作的状□
- 克隆的 Oracle SID
- 克隆所在的主机
- 克隆的□□

如果指定 -verbose □□，□□出□会□示□克隆□入的注□。

1. 要□示配置文件的所有克隆列表，□□入以下命令 SMO clone list -profile profile_name （ -quiet | -verbose ）
    - 相□信息 *

smo clone list 命令

□看□□克隆信息

□可以使用 clone show 命令□看有□特定克隆的□□信息。

clone show 命令可□示以下信息：

- 克隆系□□□符和克隆 ID
- 克隆操作状□
- 克隆□建□始和□束日期或□□
- 克隆□□
- 克隆注□
- □□□□和 ID
- 源数据□
- □□□始和□束□□
- 数据□名称，表空□和数据文件
- 包含数据文件的主机名和文件系□
- 支持克隆的存□系□卷和 Snapshot 副本
    a. □入以下命令： smo clone show -profile profile_name [-label label | -id guid]

- 相□信息 *

smo clone show 命令

正在□除克隆

当 Snapshot 副本的大小□到□□的 10% 到 20% 之□□，□可以□除克隆。□□□可以□保克隆具有最新的数据。

此□□是配置文件中□个克隆的唯一□□符。□可以使用克隆□□或 ID，但不能使用系□□□符（ SID ）□除克隆。

> 克隆 SID 和克隆□□不同。

□除克隆□，数据□必□正在□行。否□，不会□除□有克隆的□多文件和目□，从而在□建□一个克隆之前需要□行更多工作。

□除克隆后，□克隆中的某些 Oracle 参数指定的目□将被□□，并且只能包含克隆数据□的数据：□□日志目□，后台，核心和用□□□目□。不会□除□核文件。

> 如果在其他操作中使用克隆，□不能□除□克隆。

□可以□□在克隆□除操作成功或失□后收集□□文件。

1. □入以下命令： smo clone delete -profile profile_name [-label label | -id guid] [-force][-dump][-quiet]_[-verbos]

示例

```
smo clone delete -profile targetdb1_prof1 -label sales0908_clone1
```

- 相□信息 *

smo clone delete 命令

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.